
Título da Dissertação

Nome Completo do Candidato

Master in Electrical and Computer Engineering
Specialization Area of Automation and Systems

Supervisor: Nome do Orientador

UNIVERSIDADE TÉCNICA DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia do Porto
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA

September, 2026

Título da Dissertação

Dissertation submitted by **Nome Completo do Candidato** (student no. 1234567) in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master in Electrical and Computer Engineering, Specialization Area of Automation and Systems.

Supervisor:

Nome do Orientador, xxx@isep.ipp.pt

Co-Supervisor:

Nome do Coorientador, xxx@isep.ipp.pt

Company Supervisor:

(Nome da Empresa)

Nome do Orientador da Empresa, xxx@emailaddress.com

ISEP INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA DO PORTO

Rua Dr. António Bernardino de Almeida 431, 4249-015 Porto

September, 2026

Declaration of Integrity

I, Nome Completo do Candidato, student number 1234567, declare that I have conducted this academic work with integrity. I have not plagiarized, misused information or falsified results during the process that led to its preparation.

I declare that the work presented in this document is original and my own, and that it has not previously been used for any other purpose. I additionally declare that:

- ☐ I did not use any generative artificial intelligence tools in the preparation of this dissertation;
- ☒ I used generative artificial intelligence tools in the preparation of this dissertation, as described in the Appendix “Declaration of Generative Artificial Intelligence Use”, for which I accept full responsibility.

I further declare that I am fully aware of the UTP Code of Ethical Conduct.

ISEP, Porto, 21 September 2026

(Opcional) Poderá usar esta secção para dedicar o trabalho a alguém...

Acknowledgements

(Optional) Agradecimentos que sejam devidos. . .

Abstract

Aqui deverá ser apresentado o resumo de todo o trabalho efetuado. Esta secção não deverá exceder uma página.

Deve contextualizar o problema que pretende resolver ou a hipótese que irá formular, procure evidenciar as vantagens e desvantagens (se as houver) da solução encontrada, como também a forma através da qual a solução/hipótese foi validada. Neste último ponto, deverá referir-se aos desenvolvimentos efetuados, e à forma como validou (conformidade) e avaliou (desempenho) a solução encontrada.

A dissertação deve conter sempre duas versões do resumo: uma primeira no idioma do texto principal e a segunda num outro idioma. Este *template* assume que os dois idiomas em consideração são sempre Português e Inglês, assim, a classe irá colocar os cabeçalhos respetivos de acordo com o idioma selecionado nas opções da classe no ficheiro `main.tex`.

Keywords: Lista, separada por vírgulas, de palavras, frases, ou acrónimos chave no âmbito do trabalho descrito neste texto.

Resumo

The summary of all the developed work should be presented here. This section should not exceed one page.

Start the abstract with the contextualization of the problem you intend to solve or the hypothesis you will formulate. Try to highlight the advantages and disadvantages (if any) of the solution found, as well as the way in which the solution/hypothesis was validated. In this last point, you should refer to the developments made, and to the way you validated (compliance) and evaluated (performance) the solution found.

The dissertation must always contain two versions of the abstract: a first in the language of the main text and the second one in another language. This template assumes that the two languages are always Portuguese and English, therefore, the class will place the correct section headers according to the language selected in the class options in the `main.tex` file.

Palavras-Chave: Comma separated list of words, phrases, or key acronyms within the scope of your developed work.

Contents

List of Figures	vii
List of Tables	ix
Listings	xi
List of Algorithms	xiii
Glossary	xv
List of Acronyms	xvii
List of Symbols	xix
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	3
1.2 Definição do Problema	3
1.2.1 Objetivos	3
1.2.2 Resultados esperados	4
1.3 Plano de Trabalho	4
1.4 Organização da Dissertação	4
2 Como Usar o <i>Template</i> L^AT_EX para Dissertações do MEEC (com exemplos)	5
2.1 Introdução ao L ^A T _E X	5
2.2 Como Usar o Template	6
2.2.1 Diretórios	6
2.2.2 Ficheiros principais	7
2.2.3 Configuração do ficheiro <code>main.tex</code>	7
2.3 Formatos e Regras	12
2.3.1 Glossário, acrónimos e símbolos	12
2.3.2 Referências	13
2.3.3 Listas	13
2.3.4 Figuras	13
2.3.5 Tabelas	15

2.3.6	Algoritmos e excertos de código	18
2.3.7	Equações	19
2.3.8	Teoremas	20
2.4	Notas Adicionais	20
3	Conclusões	21
3.1	Trabalho Futuro	21
	References	23
	Appendix A Título do Anexo	25
A.1	Secção	25
A.2	Mais uma secção do Anexo A	25
	Appendix B Declaration of Generative Artificial Intelligence Use	27

List of Figures

2.1	Legenda com citação [3].	14
2.2	Uma figura com duas sub-figuras.	14
2.3	Uma figura em <i>landscape</i>	16

List of Tables

2.1	Principais comandos para introduzir acrónimos.	12
2.2	Exemplo de uma tabela simples em $\text{\LaTeX}$	15
2.3	Exemplo de utilização de <code>multirow</code> e <code>multicolumn</code>	17
2.4	Exemplo de uma tabela ajustada à largura útil da página.	17

Listings

2.1	Exemplo simples de C.	18
2.2	Exemplo longo em Python.	19

List of Algorithms

2.1	Exemplo de um algoritmo	18
-----	-----------------------------------	----

Glossary

glossário

é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com a definição desses mesmos termos.

Lorem Ipsum

é uma sequência de palavras, geralmente latinas, utilizada para preencher o espaço destinado a texto numa publicação, por forma a testar as opções de formatação e edição e o arranjo dos elementos gráficos antes da inserção do conteúdo.

package

é um ficheiro ou conjunto de ficheiros que contêm comandos $\text{\LaTeX}$ extra que adicionam novas funcionalidades de estilo ou modificam aquelas já existentes.

List of Acronyms

API	<i>Application Programming Interface</i>
DEE	Departamento de Engenharia Electrotécnica
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
ISEP	Instituto Superior de Engenharia do Porto
MEEC	Mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores
USB	<i>Universal Serial Bus</i>
WYSIWYG	<i>What You See Is What You Get</i>

List of Symbols

Symbol	Description	Units
f	força	N
i	corrente	A
M	massa	kg
P	potência	W
x	deslocamento	m
θ	deslocamento angular	rad
ω	velocidade angular	rad s ⁻¹

Chapter 1

Introdução

Este documento pretende guiar o Estudante na elaboração da Tese/Dissertação, do 2º ano do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores (MEEC), do Departamento de Engenharia Electrotécnica (DEE), do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

O autor deverá ter em consideração as seguintes regras gerais na elaboração da dissertação:

- É fundamental refletir, antes de escrever, sobre a substância do que se pretende transmitir.
- Deve organizar o texto evitando a excessiva divisão do mesmo em tópicos que supostamente se enquadram no tema principal da secção a que pertencem. A excessiva especialização pode ser reveladora de falta de conhecimento e/ou reflexão. Neste sentido, deve, antes de iniciar a escrita, exercitar-se em refinar a organização do texto com o intuito de evitar que existam mais do que 2 níveis de “profundidade” em cada secção (respetivamente, subsecção e sub-subsecção). Note que o número de capítulos, secções e subsecções do presente documento não é vinculativo nem mesmo indicativo, apenas serve os propósitos do mesmo.
- O documento deve ser redigido em português ou inglês com um estilo adequado (evite o tom coloquial, lugares comuns e chavões) e correto do ponto de vista gramatical (quer do ponto de vista sintático quer semântico).

- Tenha especial cuidado com o uso de adjetivos (facilmente conduzem ao exagero), advérbios (nada, ou quase nada, acrescentam) e sinais de pontuação (em especial o uso correto das vírgulas).
- O estilo adotado para a redação deve ser coerente com as exigências de um trabalho científico encontrado em publicações impressas.
- De uma forma genérica deve usar a 3ª pessoa do singular (eventualmente do plural), exceção feita aos locais onde tal é claramente desajustado, por exemplo, na secção dos agradecimentos.
- Usar o estilo *itálico* sempre que são utilizados termos em línguas diferentes da língua adotada na dissertação.
- O uso de acrónimos implica que na 1ª vez que são utilizados se apresentem por extenso, colocando entre parênteses a respetiva sigla que se passará a usar. No entanto, é sempre possível, mais à frente no texto, e por uma questão de legibilidade, repetir o significado do acrónimo. Todos os acrónimos devem ser mencionados na secção “Lista de Acrónimos”.
- O uso correto de unidades, seus múltiplos e submúltiplos.
- As imagens e tabelas devem, por princípio, aparecer no topo ou no fundo da página. A legendas surgem imediatamente após as figuras e listagens. No caso das tabelas as legendas antecedem as mesmas.
- Todas as figuras, tabelas e restantes listagens devem ser mencionadas no texto por forma a que fiquem enquadradas nas ideias transmitidas pelo autor. Esta referência, regra geral, deverá ser feita antes da ocorrência da figura ou tabela.
- Deve indicar ao longo do texto as referências documentais usadas, em especial nas citações (puras ou literais), assinaladas com a utilização de aspas, como também no caso de reutilização de gráficos, figuras, tabelas, fórmulas, etc., de outras fontes.

De uma forma já mais específica, neste primeiro capítulo obrigatório (“Introdução”) o autor deve:

- contextualizar a proposta de trabalho no âmbito da empresa, de um outro trabalho já realizado, do ponto de vista científico e/ou tecnológico, etc.,
- apresentar de forma clara os objetivos que se propõe atingir,
- descrever de forma sucinta, mas objetiva, a solução preconizada ou a hipótese colocada,

- apresentar de forma resumida, mas clara, os desenvolvimentos efetuados,
- identificar como foi validada e avaliada a solução encontrada,
- descrever a organização da dissertação.

Sem ser exigida nenhuma organização em particular para este capítulo, são indicadas a título de exemplo 4 secções (com texto *Lorem Ipsum*) que podem ser incorporadas nesta parte do documento: Contextualização, Definição do Problema, Plano de Trabalho e Organização da Dissertação.

1.1 Contextualização

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Definição do Problema

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.2.1 Objetivos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et

lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2.2 Resultados esperados

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.3 Plano de Trabalho

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.4 Organização da Dissertação

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Chapter 2

Como Usar o *Template* L^AT_EX para Dissertações do MEEC (com exemplos)

A opção pelo L^AT_EX para elaborar a dissertação favorece o aspeto gráfico do documento final, mas um documento visualmente bonito não substitui uma escrita cuidada e com uma apresentação de ideias estruturada. O presente capítulo é dedicado a apresentar o *template* e alguns aspetos de como inserir citações, figuras, tabelas, equações e outros elementos cuja formatação deverá ser consistente ao longo da dissertação.

O *template* L^AT_EX para dissertações do MEEC é desenvolvido e mantido por Vitor M. R. Cunha, sugestões e comentários podem ser enviados para vrc@isep.ipp.pt. No entanto salienta-se que, o *template* é fornecido sem suporte e que é da inteira responsabilidade do utilizador qualquer alteração ao código e/ou ficheiros fornecidos.

2.1 Introdução ao L^AT_EX

O L^AT_EX é uma poderosa ferramenta para produção de documentos. Ao contrário dos comuns processadores de texto como o Microsoft Word ou o LibreOffice Writer, o L^AT_EX não é um programa *What You See Is What You Get* (WYSIWYG). Em vez disso, um documento escrito para L^AT_EX é na verdade um simples ficheiro de texto

sem qualquer tipo de formatação. Qualquer formato que se pretenda no documento final é definido através de comandos específicos que o $\text{\LaTeX}$ interpreta aquando da compilação do documento. Por exemplo, para colocar uma palavra em itálico, no ficheiro de código escreve-se `\textit{palavra}` para obter *palavra* no documento final. Isso significa que o $\text{\LaTeX}$ é uma linguagem *markup*, à semelhança do *HyperText Markup Language* (HTML). Desta forma o autor pode centrar-se na tarefa essencial da escrita, sem ter que se preocupar com formatações, paginação e outros arranjos visuais do documento em preparação. O $\text{\LaTeX}$ é amplamente utilizado no meio académico para a elaboração e publicação de documentos científicos em várias áreas, incluindo matemática, estatística, engenharia, física, economia, entre muitas outras. Tem também um importante papel na preparação e publicação de livros.

Para quem está a começar com o $\text{\LaTeX}$, para além dos inúmeros *websites* com informação (e.g., www.overleaf.com/learn), recomenda-se o livro gratuito intitulado “Uma não tão pequena introdução ao $\text{\LaTeX}$ ” disponível em ftp.eq.uc.pt/software/TeX/info/lshort/portuguese/pt-lshort.pdf. Este livro está também disponível em vários idiomas em www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/.

2.2 Como Usar o Template

O *template* encontra-se disponível e pronto a ser utilizado no Moodle do MEEC (em ficheiro ZIP) e no GitHub. Pode ser utilizado diretamente num editor *online* (e.g., Overleaf) ou compilado localmente, desde que estejam instalados uma distribuição $\text{\TeX}$ atualizada e os pacotes necessários. Em qualquer dos casos, antes de iniciar a escrita da dissertação, deverá familiarizar-se com a estrutura de diretórios e com os ficheiros fornecidos.

2.2.1 Diretórios

Os principais diretórios são os seguintes:

- **chapters** – contém os capítulos e os anexos da dissertação. Recomenda-se que cada capítulo ou anexo seja escrito num ficheiro `.tex` autónomo. Embora o número e a designação dos capítulos dependam do trabalho desenvolvido, deverão existir sempre um capítulo de “Introdução” e um capítulo de “Conclusões”.
- **figures** – contém as figuras utilizadas na dissertação. Recomenda-se uma nomenclatura coerente que permita associar facilmente cada ficheiro ao capítulo ou secção onde é utilizado.
- **front** – contém os ficheiros para os elementos iniciais da dissertação: glossário, acrónimos, símbolos, dedicatória, agradecimentos, *abstract* e listas iniciais.

Poderá optar por não usar algumas destas secções caso não sejam relevantes para o seu documento.

2.2.2 Ficheiros principais

Além dos ficheiros criados automaticamente durante a compilação, o *template* inclui os seguintes ficheiros relevantes:

- **main.tex** – este é o ficheiro mais importante para a definição do seu documento. O código deste ficheiro define a estrutura e contém as instruções que levam o $\text{\LaTeX}$ a gerar o PDF final. Tenha em consideração os comentários apresentados no próprio ficheiro por forma a saber o que faz cada linha/secção de código e de como o *template* pode ser adaptado ao seu caso. É este ficheiro que deverá editar para dar como iniciada a elaboração da sua dissertação.
- **DEEclass.cls** – classe do documento que define o formato institucional. Não deve ser editado pelo estudante.
- **preamble.tex** – ficheiro destinado exclusivamente a *packages*, configurações e macros adicionais necessários ao documento. Desta forma evita-se que o preâmbulo do ficheiro principal **main.tex** fique demasiado extenso.
- **sampleRefs.bib** – base de dados bibliográfica usada pelo Bib $\text{\LaTeX}$. Pode mudar o nome do ficheiro desde que essa alteração também seja feita no comando `\addbibresource` do ficheiro **main.tex**. A lista bibliográfica e as citações são apresentada no PDF final segundo a configuração institucional.

2.2.3 Configuração do ficheiro **main.tex**

A elaboração do seu documento deverá começar com a edição do ficheiro **main.tex**, que se encontra dividido em blocos claramente identificados. Para iniciar um novo documento, deverá editar apenas os campos de configuração e as inclusões de capítulos e anexos.

Definições principais

Na secção **MAIN SETTINGS**, selecione uma das opções correspondentes ao ramo do MEEC:

- MEECAS (MEEC Automação e Sistemas)
- MEECSA (MEEC Sistemas Autónomos)
- MEECPI (MEEC Sistemas e Planeamento Industrial)
- MEECTE (MEEC Telecomunicações)

Selecione também o idioma principal do documento:

- `portuguese`
- `english`

Quando o idioma selecionado é o português, o inglês é usado como segundo idioma nos elementos bilingues. Quando o idioma principal é o inglês, aplica-se a situação inversa.

As opções adicionais da DEEclass são:

- `draft` – modo de rascunho, útil durante a preparação do documento para tempos de compilação mais curtos;
- `finalversion` – versão final, na qual são apresentados os elementos do júri das provas.

Dados da dissertação

Na secção DISSERTATION INFORMATION, preencha obrigatoriamente:

- o título da dissertação;
- o nome completo do candidato;
- o número de estudante;
- o nome e o endereço de correio eletrónico do orientador do ISEP.

A data apresentada nas páginas iniciais do PDF gerado corresponde, por omissão, à data de compilação. Para fixar uma data específica, use o comando `\subdate` no formato ISO AAAA-MM-DD.

O coorientador, a empresa e o orientador da empresa são opcionais. Quando não forem aplicáveis, os respetivos comandos devem permanecer comentados. A informação da empresa deve ser tratada de forma coerente: se for indicado o nome da empresa, deverá também ser indicado o orientador da empresa.

Os comandos relativos ao júri são necessários quando a opção `finalversion` da classe está ativa:

```
\committeepresident{Nome do presidente, instituição}  
\committeememberone{Nome do vogal, instituição}  
\committeemembertwo{Nome do vogal, instituição}
```

Se algum dos campos obrigatórios estiver em falta ou vazio, a compilação apresenta uma mensagem de erro que identifica o campo a corrigir. Esta validação pretende evitar a geração de versões finais com dados incompletos.

Declaração de integridade

A declaração de integridade é gerada automaticamente pela classe do documento e incluída nas páginas iniciais do documento. O texto da declaração não deve ser removido ou editado manualmente e incorpora automaticamente: o nome e número do candidato, data de submissão e a indicação sobre a utilização, ou não, de ferramentas de inteligência artificial generativa (ver subsecção seguinte).

A responsabilidade pela veracidade da declaração e por todo o conteúdo apresentado na dissertação é exclusivamente do autor.

Declaração de uso de inteligência artificial generativa

Na secção **AI USAGE**, é obrigatório declarar se foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa:

`\AIusage{no}`

ou

`\AIusage{yes}`

Apenas os valores **yes** e **no** são aceites. Quando é usado `\AIusage{yes}`, tornam-se obrigatórios três elementos adicionais:

1. a identificação das ferramentas utilizadas;
2. a seleção das formas de apoio prestado pela inteligência artificial;
3. uma descrição da utilização de cada ferramenta.

As ferramentas são indicadas através do comando `\AItools` na forma de lista separada por vírgulas. Por exemplo:

`\AItools{OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot}`

As formas de apoio são seleccionadas através do comando `\AIaids`. Os identificadores disponíveis são:

brainstorming	geração e exploração inicial de ideias;
literature-search	apoio à pesquisa bibliográfica;
translation	tradução de texto;
summarization	resumo ou síntese de conteúdos;
text-generation	geração de texto;
text-review	revisão linguística ou estilística;

code-generation	geração ou apoio à programação;
visualization	produção ou apoio à criação de elementos visuais;
data-analysis	apoio à análise de dados;
other	outro tipo de utilização não incluído nas categorias anteriores.

Considere o seguinte exemplo de uso do comando `\AIaids`:

```
\AIaids{
  brainstorming,
  literature-search,
  text-review,
  code-generation
}
```

A descrição da utilização é escrita no ambiente `AItoolsdescription`. Esta deve ser objetiva, específica e suficientemente clara para permitir identificar a ferramenta, onde esta foi utilizada (por exemplo, capítulo, secção, figura ou em toda a dissertação), a finalidade da utilização e, quando aplicável, a forma como o resultado produzido foi revisto ou validado. Considere os seguintes exemplos:

```
\begin{AItoolsdescription}
```

Em toda a dissertação foram utilizadas as ferramentas ChatGPT e Copilot para apoio à revisão linguística e melhoria da clareza do texto.

No desenvolvimento do código MATLAB descrito no Capítulo 4 foi usado o ChatGPT para gerar funções auxiliares e apoiar a visualização gráfica dos resultados, sendo o resultado as Figuras 3.3 e 3.7.

A ferramenta Copilot foi utilizada nas Secções 2.2 e 2.3 e na discussão dos resultados da Secção 5.2, para resumir e comparar informação proveniente das fontes bibliográficas previamente selecionadas pelo autor.

```
\end{AItoolsdescription}
```

Quando a utilização de inteligência artificial é declarada, a classe gera automaticamente o anexo intitulado “Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa”. Este anexo inclui a informação declarada através dos comandos `\AItools`, `\AIaids` e ambiente `AItoolsdescription`.

A declaração do uso de inteligência artificial não transfere para as ferramentas usadas qualquer responsabilidade sobre o trabalho submetido a provas. Deve sempre verificar, corrigir e validar criticamente todo o conteúdo, código, análise, tradução ou referência obtidos com esse apoio.

Elementos iniciais e listas definidas pelo utilizador

Na secção `USER DEFINED FRONTMATTER`, são carregadas as definições do glossário, acrónimos e símbolos. Os respetivos conteúdos são editados nos seguintes ficheiros:

- `/front/0_glossary.tex` – termos do glossário;
- `/front/0_acronyms.tex` – acrónimos;
- `/front/0_symbols.tex` – símbolos.

A dedicatória e os agradecimentos são opcionais. Para os incluir, edite os ficheiros correspondentes (`/front/1_dedicatory.tex` e `/front/2_acknowledgements.tex`) e mantenha ativos os comandos:

```
\IncludeDedication  
\IncludeAcknowledgements
```

Para omitir uma destas páginas, comente apenas o respetivo comando. Adicionalmente, o resumo/*abstract* e as listas iniciais são carregados automaticamente pela classe:

- `/front/3_abstract.tex` – editar este ficheiro para introduzir o resumo da dissertação e as palavras-chave, em dois idiomas;
- `/front/4_frontmatterlists.tex` – seleção das listas a apresentar no documento final, como a lista de figuras, tabelas, listagens, algoritmos, glossário, acrónimos e símbolos. Por exemplo, se na sua dissertação não fizer uso do glossário, basta comentar a correspondente linha no ficheiro `/front/4_frontmatterlists.tex`.

Compilação e ficheiros auxiliares

Quando são usados BibL^AT_EX, glossários, acrónimos ou símbolos, o editor que está a usar para elaborar o seu documento tem também que executar as ferramentas auxiliares correspondentes, nomeadamente `biber` e `makeglossaries`. Assim, depois de alterações estruturais importantes, pode ser necessário recompilar o documento duas ou mais vezes para atualizar referências cruzadas, índice, numeração, listas e marcadores do PDF.

2.3 Formatos e Regras

Uma das coisas mais importantes (e mais difíceis) de manter num documento longo como uma dissertação é a consistência. Assim, usar as seguintes regras e convenções permite produzir um documento tecnicamente consistente que segue as regras definidas institucionalmente. Use o código fornecido neste ficheiro como base para a introdução das suas figuras, tabelas e restantes elementos.

2.3.1 Glossário, acrónimos e símbolos

Para ajudar o candidato a gerir as listas de termos específicos (glossário), acrónimos e símbolos, o *template* faz uso do *package glossaries*. Este permite, por exemplo, a ordenação alfabética das listas mencionadas e também que os acrónimos sejam descritos pelo menos uma vez no texto. As listas de termos, acrónimos e símbolos são definidas nos ficheiros mencionados na Subsecção 2.2.3. Tenha em consideração a informação presente nos comentários e os exemplos fornecidos, e de forma adicional na documentação do *package* disponível no endereço ctan.org/pkg/glossaries ou em en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Glossary.

No documento, para introduzir os termos definidos no glossário use o comando `\gls{<tag>}`, onde `<tag>` se refere ao identificador do termo definido no ficheiro `0_glossary.tex`. O *package glossaries* disponibiliza comandos adicionais que permitem introduzir variações do termo originalmente definido, para tal consulte a documentação.

Para introduzir acrónimos ao longo do texto, o uso mais comum será através do comando `\ac{<tag>}`, onde `<tag>` se refere ao identificador do acrónimo definido no ficheiro `0_acronyms.tex`. A primeira vez que o comando for usado é introduzida a versão completa (e.g., *Application Programming Interface* (API)), e nas seguintes apenas será apresentado o acrónimo (e.g., API). A Tabela 2.1 resume os principais comandos a ter em consideração.

Table 2.1: Principais comandos para introduzir acrónimos.

Comando		Resultado
<code>\ac{usb}</code>	primeiro uso	<i>Universal Serial Bus</i> (USB)
<code>\ac{usb}</code>	repetição do comando	USB
<code>\acl{usb}</code>	força nome completo	<i>Universal Serial Bus</i>
<code>\acs{usb}</code>	força acrónimo	USB
<code>\acf{usb}</code>	força versão completa	<i>Universal Serial Bus</i> (USB)

Adicionalmente, para que um termo ou acrónimo seja apresentado na respetiva lista do documento final, terá que os usar pelo menos uma vez ao longo do texto. O mesmo não se aplica aos símbolos definidos em `front/0_symbols.tex`.

2.3.2 Referências

O Bib_{La}T_EX é usado para formatar as referências bibliográficas e inserir citações como esta [1] através do comando `\cite{<Bibtexkey>}`. Alternativamente, para mencionar explicitamente o nome do(s) autor(es) na frase Delorme et al. [2], usa-se o comando `\textcite{<Bibtexkey>}`. As opções adotadas para a DEEclass fazem com que as citações no texto sejam apresentadas como números entre parênteses retos. Citações múltiplas são separadas por vírgulas (e.g., [3, 4, 5]). Na correspondente secção da dissertação, as referências são ordenadas pela ordem de citação.

Considere que as citações [6, 7] devem ser colocadas antes dos sinais de pontuação [5], caso haja, como uma vírgula ou um ponto final [8]. O mesmo se aplica a notas de rodapé¹.

2.3.3 Listas

Listas não numeradas são produzidas pelo ambiente `itemize`. Cada entrada da lista deve ser precedida pela sequência de controlo `\item`. Por outro lado, as listas ordenadas são geradas pelo ambiente `enumerate` e cada entrada também deve ser precedida de `\item`, que irá gerar automaticamente o rótulo dessa entrada. Os dois ambientes podem ser usados de forma encadeada.

1. Primeiro nível lista ordenada
2. Primeiro nível lista ordenada
 - Segundo nível lista não ordenada
 - Terceiro nível lista não ordenada
 - Segundo nível lista não ordenada
 - (a) Terceiro nível lista ordenada
 - (b) Terceiro nível lista ordenada
3. Primeiro nível lista ordenada

2.3.4 Figuras

É desejável que a sua dissertação inclua figuras em quantidade e qualidade por forma a ilustrar as ideias que pretende transmitir. Todos os ficheiros de figuras devem ser colocados no diretório `/figures`. Para inserir as figuras no seu documento deve, regra geral, usar o código:

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
```

¹Como esta nota de rodapé, aqui em baixo.

```

\includegraphics[scale=0.8]{cap2_fig1.eps}
\caption{Legenda com citação \parencite{Lipsum2008}.}
\label{fig:exemplo1}
\end{figure}

```

Este código produz a Figura 2.1. As figuras podem ser redimensionadas de uma forma absoluta através da opção `scale`, ou de forma relativa, e.g., à largura da área de texto da forma: `\includegraphics[width=0.5\textwidth]{cap2_fig1.eps}`. Se necessário pode também recorrer a sub-figuras (ver código deste ficheiro), como demonstrado pela Figura 2.2 que contém as sub-figuras 2.2a e 2.2b.

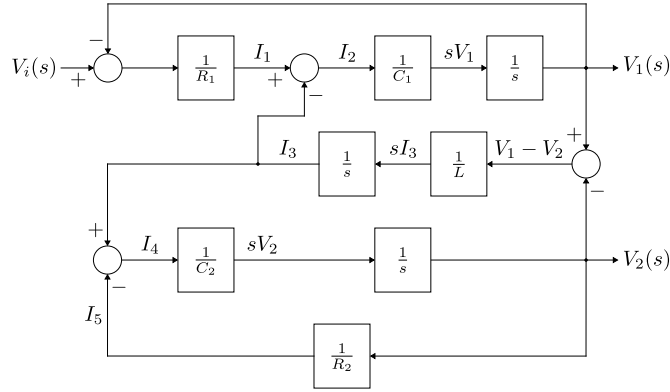


Figure 2.1: Legenda com citação [3].

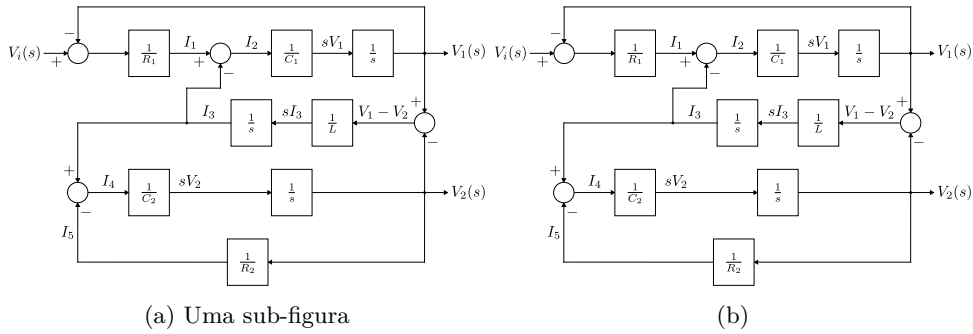


Figure 2.2: Uma figura com duas sub-figuras: (a) com legenda e (b) sem legenda.

Tenha em consideração que nem sempre as figuras irão aparecer no ponto onde escreveu o código, dado que o posicionamento depende do espaço disponível na página. Posicionar as figuras é trabalho para o $\text{\LaTeX}$ e por isso só se deve preocupar em fazer as imagens, de preferência em formato vetorial (e.g., EPS, PDF). O $\text{\LaTeX}$ por omissão aceita os formatos PDF, JPG e PNG. As figuras devem ser sempre referidas no texto e devem também ter sempre uma legenda, definida através do comando `\caption{}`. Não esquecer que quando uma figura é obtida de uma referência bibliográfica, i.e., não é da sua autoria, esse facto deve ser mencionado (ver legenda da Figura 2.1).

Este *template* disponibiliza o comando adicional `\inlinegraphics` que permite inserir figuras na linha de texto. Este é um exemplo . Por vezes uma figura necessita de ser apresentada em *landscape*, onde a Figura 2.3 é um exemplo desta forma de apresentação.

2.3.5 Tabelas

As tabelas são uma forma importante de apresentação de informação. A Tabela 2.2 ilustra a aplicação das principais diretrizes a ter em consideração na construção de tabelas:

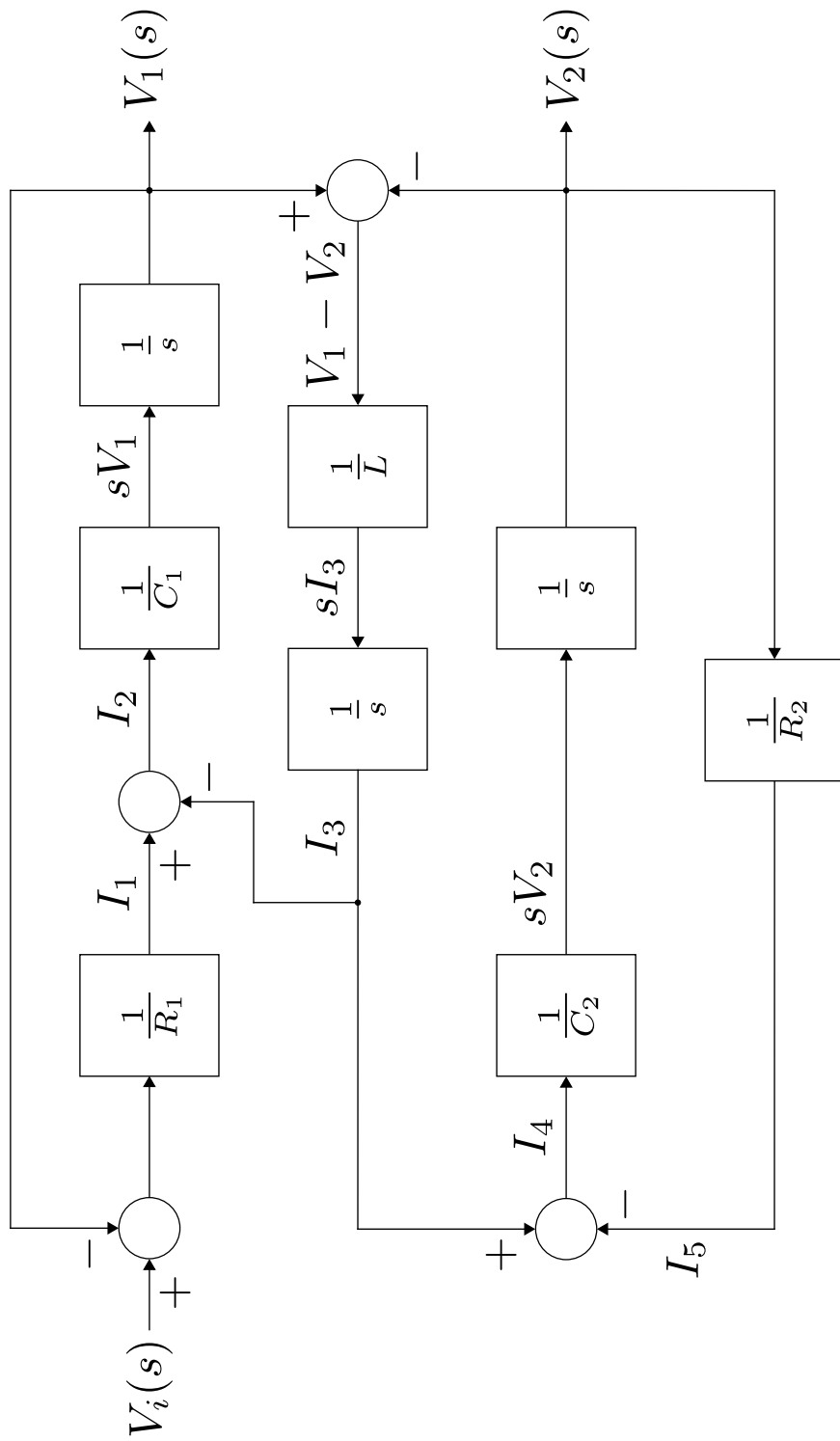
1. Não usar linhas verticais.
2. A legenda é colocada antes da tabela.
3. Usar as macros `\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule` para criar as linhas horizontais, respetivamente, do topo, meio e fundo da tabela.

Considere o seguinte código usado para criar a Tabela 2.2:

```
\begin{table}
\caption{Exemplo de uma tabela simples em \LaTeX{}}
\label{tab:basictable}
\centering
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\thead{Coluna 1} & \thead{Coluna 2} & \thead{Coluna 3} \\
\midrule
Linha 1 & 0.2 & 0.8 \\
Linha 2 & 0.17 & 0.7 \\
Linha 3 & 0.24 & 0.75 \\
Linha 4 & 0.68 & 0.3 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

Table 2.2: Exemplo de uma tabela simples em $\text{\LaTeX}$.

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Linha 1	0.2	0.8
Linha 2	0.17	0.7
Linha 3	0.24	0.75
Linha 4	0.68	0.3

Figure 2.3: Uma figura em *landscape*.

Para tabelas com uma estrutura mais complexa podem ser utilizados os comandos `\multirow` e `\multicolumn`. O primeiro permite que uma célula ocupe várias linhas, enquanto o segundo permite agrupar várias colunas sob uma única célula. A Tabela 2.3 apresenta um exemplo da utilização combinada destes dois comandos.

Table 2.3: Exemplo de utilização de `multirow` e `multicolumn`.

Sistema	Cenário	Resultados	
		Custo (\$)	Perdas (kW)
Sistema A	Caso base	1250	18.4
	Caso otimizado	1120	15.7
Sistema B	Caso base	1430	21.2
	Caso otimizado	1285	17.9

Um problema frequente é a utilização de tabelas cuja largura ultrapassa as margens da página. Nestes casos, recomenda-se a utilização do ambiente `tabularx`, que permite definir a largura total da tabela e ajustar automaticamente a largura das colunas do tipo `X`. A Tabela 2.4 apresenta um exemplo cuja largura é limitada explicitamente a `\textwidth`.

Table 2.4: Exemplo de uma tabela ajustada à largura útil da página.

Método	Descrição	Principais características
Método A	Método utilizado para estimar o comportamento do sistema em diferentes condições de funcionamento.	Apresenta reduzido custo computacional e permite uma implementação relativamente simples.
Método B	Abordagem baseada numa análise mais detalhada do modelo e das restrições consideradas.	Permite representar fenómenos adicionais, embora apresente maior complexidade computacional.
Método C	Procedimento utilizado para comparar diferentes soluções e avaliar o respetivo desempenho.	Adequado para estudos envolvendo vários critérios de avaliação.

No ambiente `tabularx`, a utilização de `\begin{tabularx}{\textwidth}{1 X X}` garante que a tabela ocupa no máximo a largura útil do texto. Neste caso, a primeira coluna tem a largura necessária para o seu conteúdo e as duas colunas do tipo `X` dividem automaticamente entre si o espaço restante.

Para fazer referência a tabelas use o comando `\ref{<label>}`, onde `<label>` se refere ao rótulo definido por `\label{<label>}`. Regra geral coloque sempre um til, i.e., `Tabela~\ref{<label>}`, para introduzir um *unbreakable space*. Para tabelas que ocupem várias páginas pode ser utilizado o ambiente `longtable`. Outros ambientes e comandos podem igualmente ser utilizados para construir tabelas mais

complexas, desde que sejam respeitadas as regras gerais de formatação do documento.

2.3.6 Algoritmos e excertos de código

A apresentação de algoritmos na forma de pseudo-código é útil para apresentar uma lógica independente da linguagem em que esta irá ser implementada. Considere o exemplo (Algoritmo 2.1) criado com o *package* `algorithmicx`.

```

1   $i \leftarrow 10$ 
2  if  $i \geq 5$  then
3       $i \leftarrow i - 1$ 
4  else
5      if  $i \leq 3$  then
6           $i \leftarrow i + 2$ 
7      end if
8  end if

```

▷ Isto é um comentário

Algorithm 2.1: Exemplo de um algoritmo

Consulte a documentação (<https://ctan.org/pkg/algorithmicx>) para a lista completa de comandos disponíveis. É também possível fazer referência a linhas específicas do algoritmo, e.g., ver código da linha 3.

Para apresentar excertos de código-fonte na sua dissertação este *template* usa o *package* `listings`. Tenha em consideração que por omissão as listagens estão definidas como flutuantes. Esta definição implica também que uma listagem não será dividida por ocorrência de uma nova página, pelo que é recomendado que utilize excertos que não excedam uma página. Para mais informações consultar https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Source_Code_Listings.

O comando `\printlistoflistings`, invocado no ficheiro `4_frontmatterlists.tex`, cria a secção “Listagens” na sua dissertação. Assim, se não usar listagens na sua dissertação deverá comentar este comando. A Listagem 2.1 e a Listagem 2.2 são dois exemplos de listagens de código. Analise o conteúdo deste ficheiro para mais detalhes.

```

1  #include<stdio.h>
2  main() {
3      printf("Hello World");
4  }

```

Listing 2.1: Exemplo simples de C.

Uma listagem de código também pode ser inserida diretamente de um ficheiro através do comando `\lstinputlisting[<settings>]{<pathtofile>/file.c}`.

```

1  import numpy as np
2
3  def incmatrix(genl1,genl2):
4      m = len(genl1)
5      n = len(genl2)
6      M = None #to become the incidence matrix
7      VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9      #compute the bitwise xor matrix
10     M1 = bitxormatrix(genl1)
11     M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13     for i in range(m-1):
14         for j in range(i+1, m):
15             [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16             for k in range(len(r)):
17                 VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                 VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                 VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                 VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22             if M is None:
23                 M = np.copy(VT)
24             else:
25                 M = np.concatenate((M, VT), 1)
26                 VT = np.zeros((n*m,1), int)
27     return M

```

Listing 2.2: Exemplo longo em Python.

2.3.7 Equações

Se a sua tese fizer uso de conteúdo matemático, então a opção de usar o $\text{\LaTeX}$ foi a mais acertada. O livro “Uma não tão pequena introdução ao $\text{\LaTeX}$ ” tem informação suficiente para a maioria dos casos de composição matemática, mas para conteúdos mais completos recomenda-se o guia tug.ctan.org/info/short-math-guide/short-math-guide.pdf. Adicionalmente, uma extensa lista de símbolos pode ser consultada em tug.ctan.org/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf.

O $\text{\LaTeX}$ permite a escrita de equações *inline* como $E = mc^2$ ou em modo *display*, sendo neste caso automaticamente numeradas. Deverá usar o comando `\label{<label>}` para fazer referência a uma equação (2.1). O código:

```
\begin{equation}
E = mc^2 .
\label{eqn:einstein}
\end{equation}
```

produz a famosa equação:

$$E = mc^2. \tag{2.1}$$

Para apresentar sistemas de equações recomenda-se o uso do ambiente `align`:

$$x_1 = x_2 + x_3 \tag{2.2}$$

$$y_1 + y_2 = z_1 + z_2 \tag{2.3}$$

2.3.8 Teoremas

Teoremas, lemas e corolários devem ser numerados por ordem crescente. O *template* fornece estes ambientes adaptados ao idioma selecionado para o documento em `main.tex`. Através do comando `\newtheorem` pode criar ambientes adicionais do mesmo tipo (no ficheiro `preamble.tex`).

Theorem 1 *Isto é um exemplo da aplicação do ambiente `theorem`. Os teoremas são numerados por ordem crescente, iniciando em 1.*

Corollary 1 *Isto é um exemplo da aplicação do ambiente `corollary`. Os corolários são numerados por ordem crescente, iniciando em 1.*

Lemma 1 *Isto é um exemplo da aplicação do ambiente `lemma`. Os lemas são numerados por ordem crescente, iniciando em 1.*

2.4 Notas Adicionais

Boa sorte!

Chapter 3

Conclusões

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Trabalho Futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu,

pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

References

- [1] R. K. Gupta and S. D. Senturia. “Pull-in Time Dynamics as a Measure of Absolute Pressure”. In: *Proceedings IEEE The Tenth Annual International Workshop on Micro Electro Mechanical Systems*. Nagoya, Japan, Jan. 1997, pp. 290–294. DOI: 10.1109/MEMSYS.1997.581830 (Cited on page 13).
- [2] F. Delorme, S. Slemkes, G. Alibert, B. Rose, and J. Brandon. “Butt-jointed DBR laser with 15 nm tunability grown in three MOVPE steps”. In: *Electronics Letters* 31 (15 1995), pp. 1244–1245. DOI: 10.1049/el:19950888 (Cited on page 13).
- [3] Lipsum. *Lorem Ipsum*. 2008. URL: <http://www.lipsum.com> (visited on 05/12/2019) (Cited on pages 13, 14).
- [4] Q. Li. “Delay Characterization and Performance Control of Wide-area Networks”. PhD thesis. Newark: Univ. of Delaware, May 2000. URL: <http://www.ece.udel.edu/~qli> (Cited on page 13).
- [5] J. C. Candy and G. C. Temes, eds. *Oversampling Delta-Sigma Data Converters Theory, Design and Simulation*. New York: IEEE Press., 1992 (Cited on page 13).
- [6] World Wide Web Consortium. *About SVG*. World Wide Web Consortium (W3C), Apr. 2005. URL: <http://www.w3.org/TR/SVG/intro.html> (visited on 05/12/2019) (Cited on page 13).
- [7] Microchip Technology Inc. *ATmega128A: 8-bit AVR Microcontroller with 128KBytes In-System Self-Programmable Flash*. DS-80000150D. Microchip Technology Inc. May 2019. URL: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8151-8-bit-AVR-ATmega128A_Datasheet.pdf (Cited on page 13).
- [8] International Energy Agency. *Integrating Solar and Wind: A Global Stocktake of Measures for Grid Integration*. Tech. rep. International Energy Agency (IEA), 2024. URL: <https://www.iea.org/reports/integrating-solar-and-wind> (Cited on page 13).

Appendix A

Título do Anexo

A.1 Secção

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.2 Mais uma secção do Anexo A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida

placemat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Appendix B

Declaration of Generative Artificial Intelligence Use

This declaration clearly and transparently documents the extent to which generative Artificial Intelligence (AI) tools were used in the preparation of this dissertation. This declaration does not cover the use of AI techniques or models when they constitute the subject of the scientific study conducted as part of this work.

List of tools used:

- OpenAI ChatGPT
- Microsoft Copilot

I declare that I used generative AI tools to:

- ☒ support the generation of ideas, the definition of objectives or the organization of the dissertation;
- ☒ suggest bibliographic references or locate and organize scientific literature;
- ☒ translate text between languages;
- ☒ summarize, synthesize or compare texts from bibliographic sources;
- ☐ suggest or generate text for parts of the dissertation;

- ☐ perform language revision or spelling correction on parts of the dissertation;
- ☐ generate or complete code, for example, in MATLAB, Python or other programming languages;
- ☐ support data visualization or generate figures, diagrams or images;
- ☐ perform automated data analysis or interpretation, for example, classification, clustering or other methods;
- ☐ serve other purposes not covered by the preceding categories.

Description of use:

Em toda a dissertação foram utilizadas as ferramentas ChatGPT e Copilot para apoio à revisão linguística e melhoria da clareza do texto.

No desenvolvimento do código MATLAB descrito no Capítulo 4 foi usado o ChatGPT para gerar funções auxiliares e apoiar a visualização gráfica dos resultados, sendo o resultado as Figuras 2.1 e 2.2.

A ferramenta Copilot foi utilizada nas Secções 2.2 e 2.3 e na discussão dos resultados da Secção 5.2, para resumir e comparar informação proveniente das fontes bibliográficas previamente seleccionadas pelo autor.